



Санкт-Петербургский
государственный
университет

Санкт-Петербургский
государственный университет



Разработка системы анализа анатомических структур позвоночного столба на компьютерно-томографических исследованиях

Подготовила:
Кучеева Дарья Сергеевна

Научный руководитель:
д.ф.-м.н., профессор Матросов А.В.

Постановка задачи

Цель работы

Разработка системы анализа анатомических структур позвоночного столба на КТ-исследованиях, включающей этапы сегментации и идентификации позвонков

Задачи

- Анализ существующих методов сегментации медицинских изображений
- Разработка метода идентификации отдельных позвонков на КТ-снимках
- Экспериментальное исследование и оценка качества системы

Входные данные

КТ-снимки
+
маски NIfTI

Выход

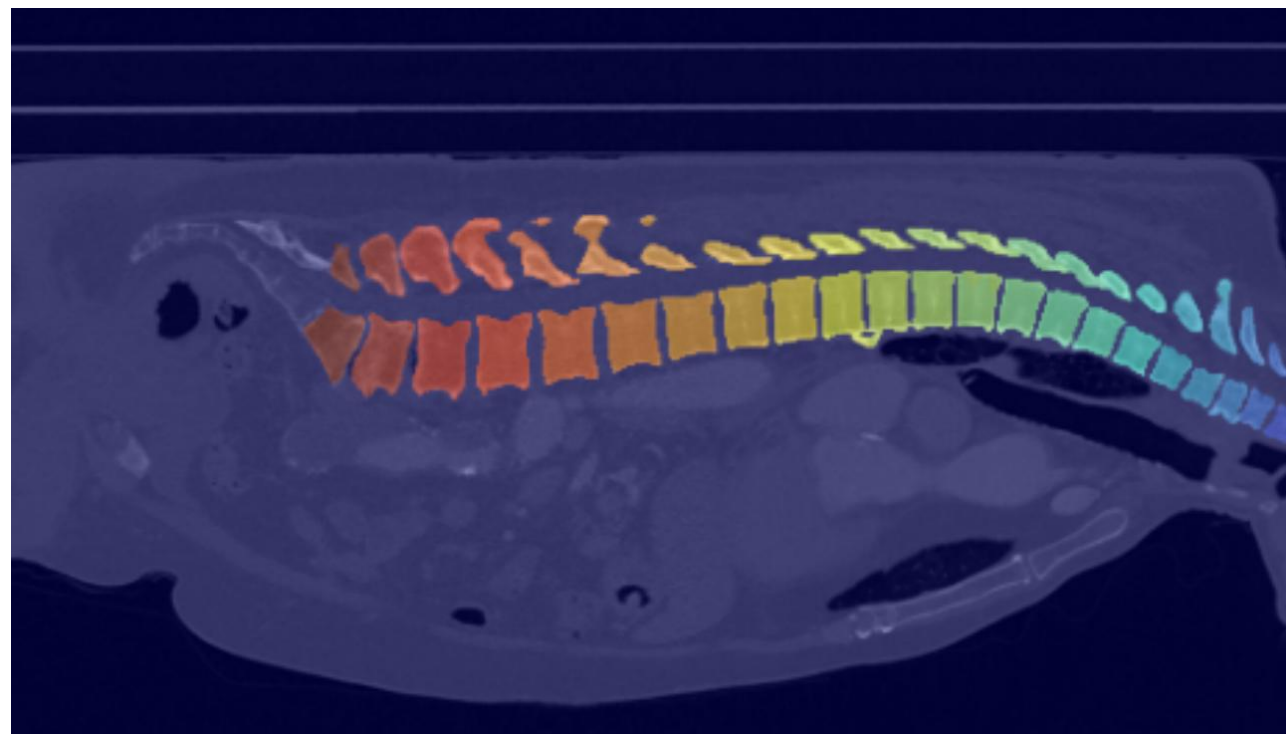
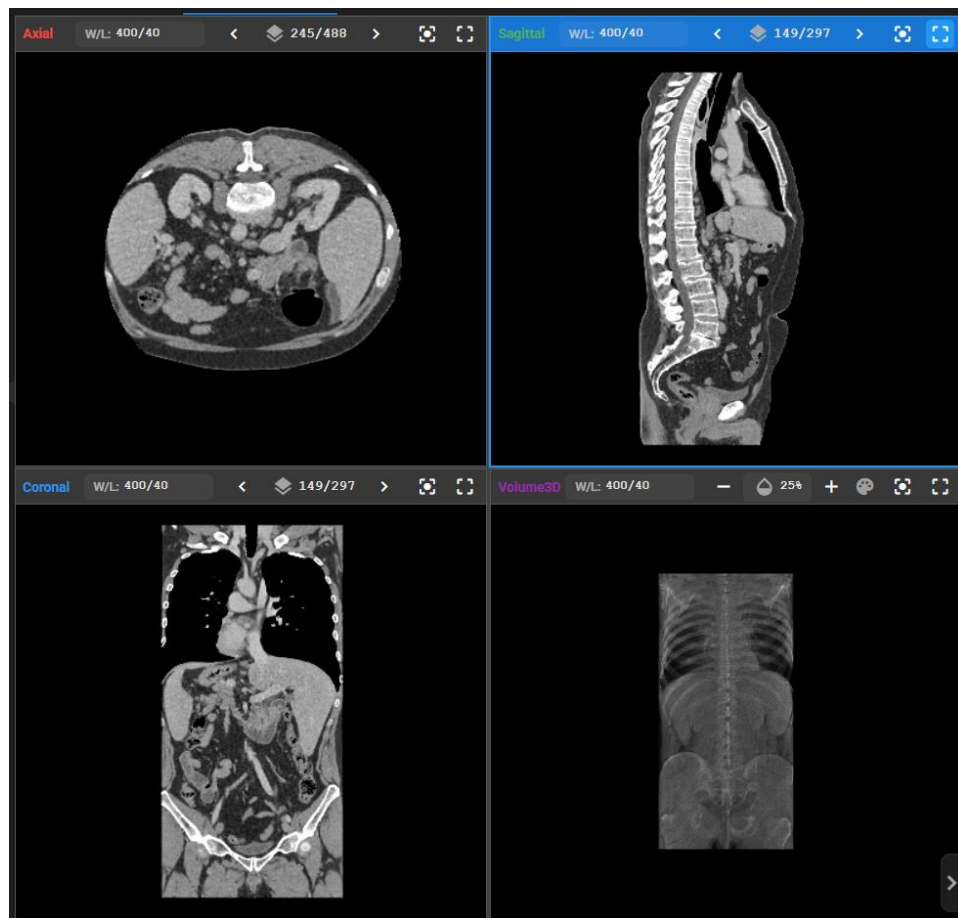
Сегментационная маска
26 классов

Метрики оценки

Dice и IoU

Данные

1089 КТ-исследований из архива
Университетской клиники Базеля



26 классов разметки:

- C1–C7 (шейный)
- T1–T12 (грудной)
- L1–L5 (поясничный)
- S1 (крестцовый)

Предобработка

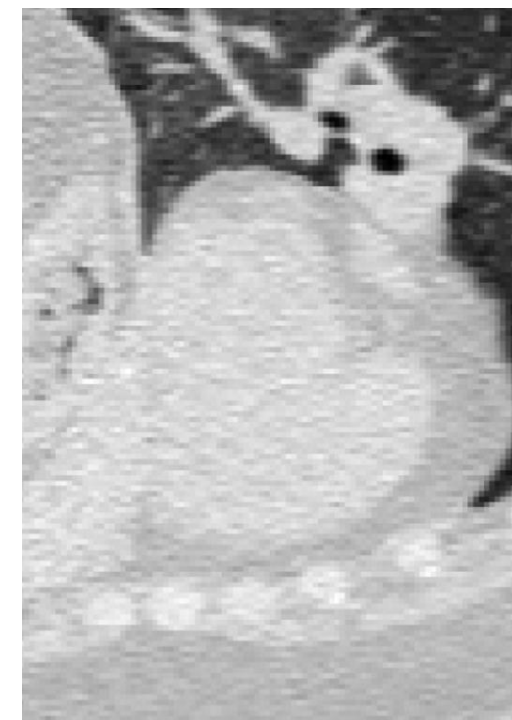
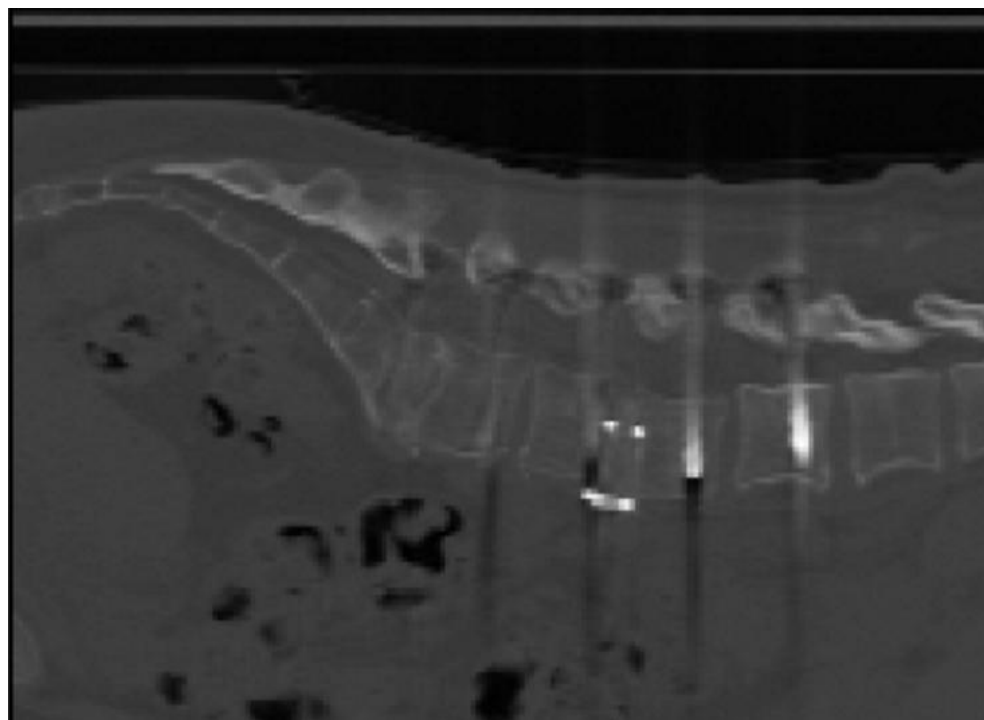
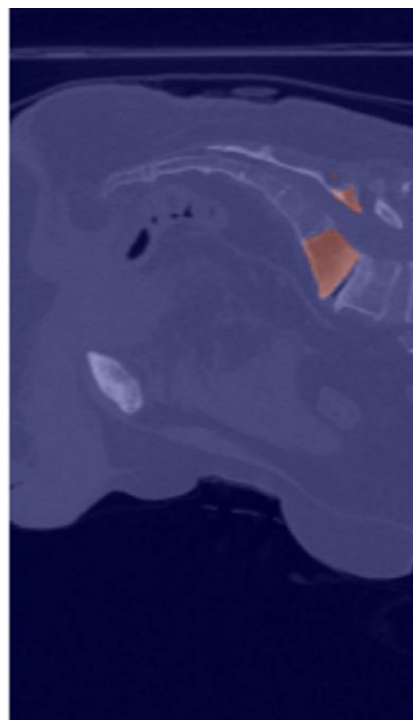
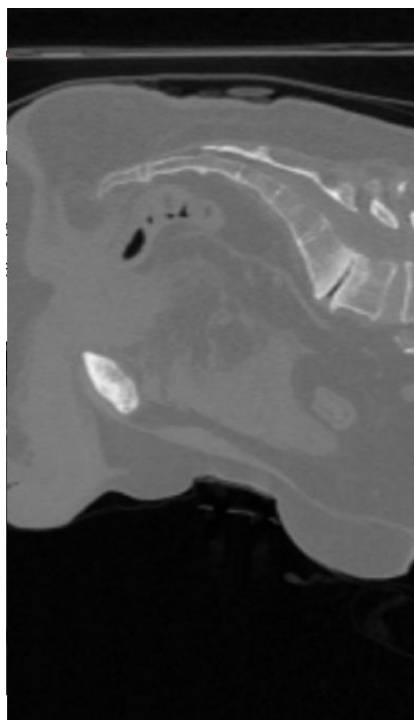
Ручная фильтрация,
по итогам которой было отобрано
929 корректных снимков

Масштабирование
до 256 x 256 x 256

Минимаксная
нормализация [0, 1]

Ограничение HU:
[-1000, 800]

Аугментация:
шум, сдвиг, повороты



Одноэтапный подход

Архитектура:
3D U-Net + EfficientNet-B2

Функция потерь:
Dice Loss + Cross Entropy

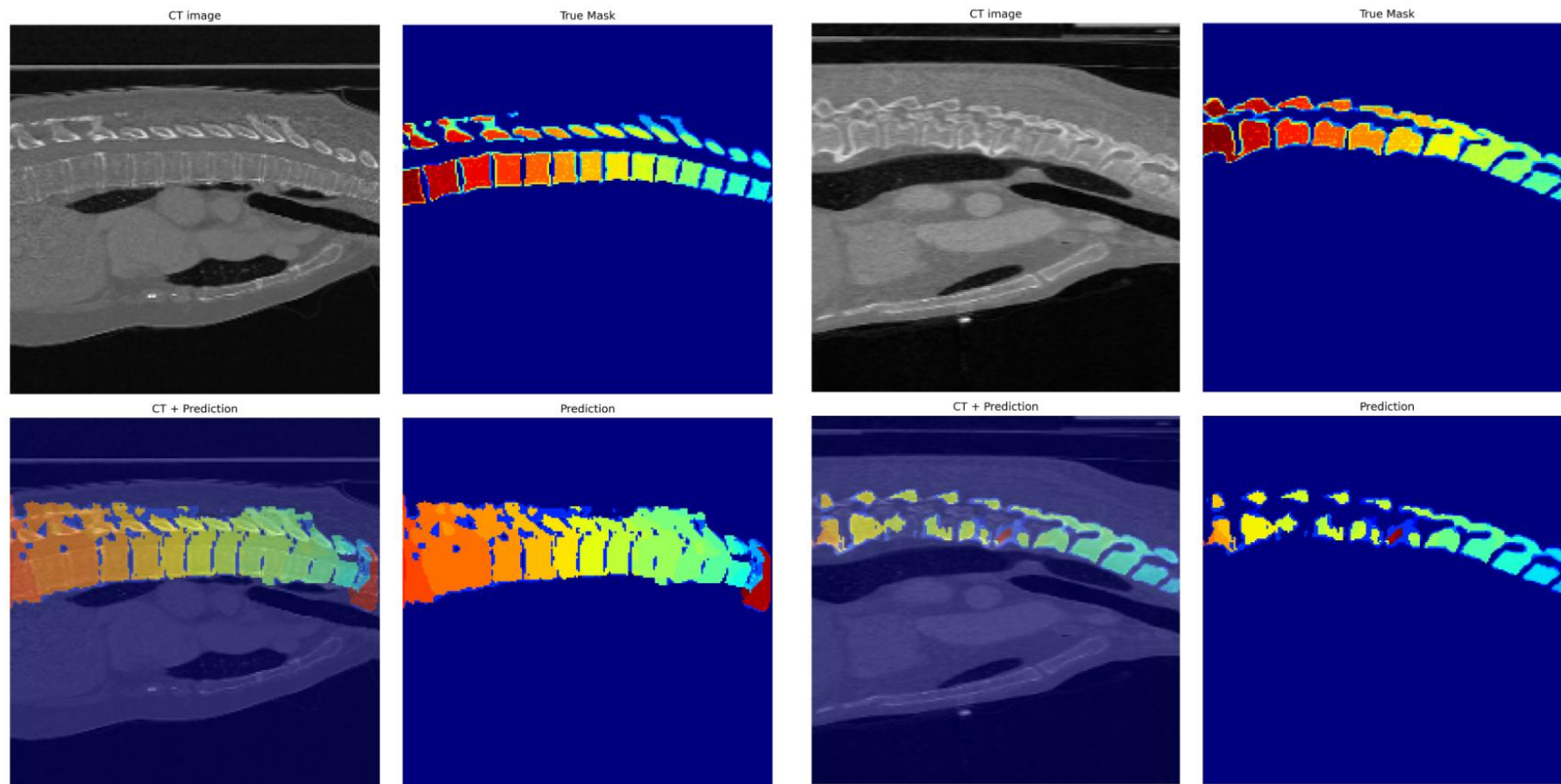
Обучение:
70 эпох, 35 часов,
GPU Tesla T4

Максимальный IoU:
0.22

Шейный отдел (C1-C7):
0.02 – 0.08

Поясничный отдел (L1-L5):
0.23 – 0.37

Вывод:
Модель не справляется с локализацией
и идентификацией одновременно



Двухэтапный подход: бинарная сегментация

Исходные 26-классовые маски преобразованы в бинарные

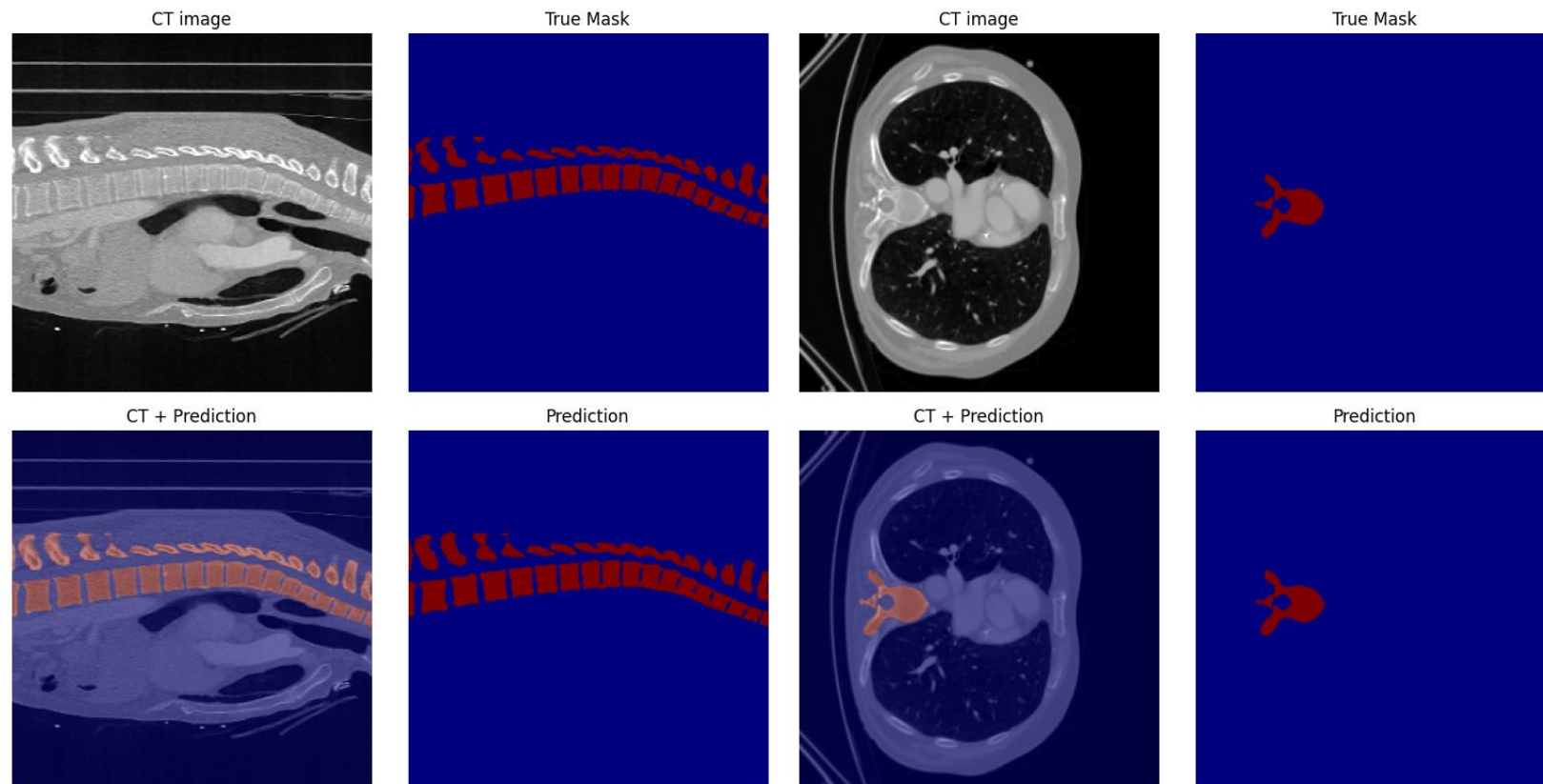
Архитектура:
3D U-Net + EfficientNet-B2

Функция потерь:
Dice Loss + BCE с весом $w = 10$

Обучение:
17 эпох, 8 часов, GPU Tesla T4

IoU:

0.82



Подготовка ко 2-му этапу – **выделение области интереса:**

- По бинарной маске определяется bounding box (минимальный ограничивающий параллелепипед)
- Добавляется отступ для сохранения контекста окружающих тканей
- КТ-изображение и бинарная маска обрезаются по полученным границам → уменьшение дисбаланса классов, повышение точности

Двухэтапный подход: идентификация позвонков

Архитектура:
3D U-Net + EfficientNet-B2

Вход: 2 канала (КТ + бинарная маска).
Выход: 26 классов.

Функция потерь:
Dice Loss + CE. Веса классов: 321–1908.

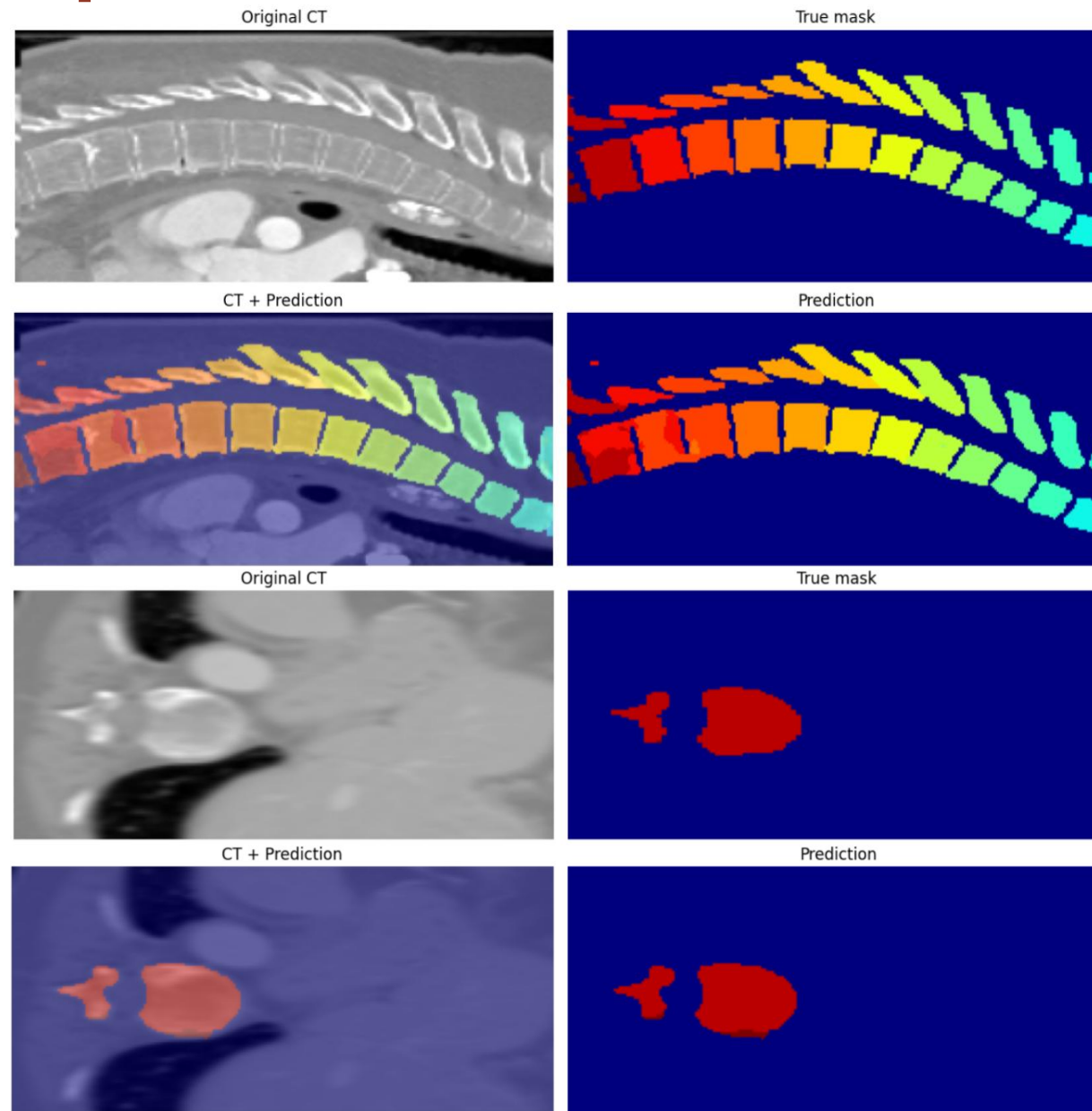
Обучение:
47 эпох, 15 часов, GPU A100

Средний IoU:
0.47

Средний Dice:
0.63

Шейный отдел:
0.31 – 0.62

Поясничный отдел:
0.65 – 0.82



Оценка на независимом тестовом множестве

Тестовый набор:
80 КТ-исследований 2019 года – другое оборудование и протоколы сканирования

Двухэтапный IoU:

0.44

Двухэтапный Dice:

0.58

Одноэтапный IoU:

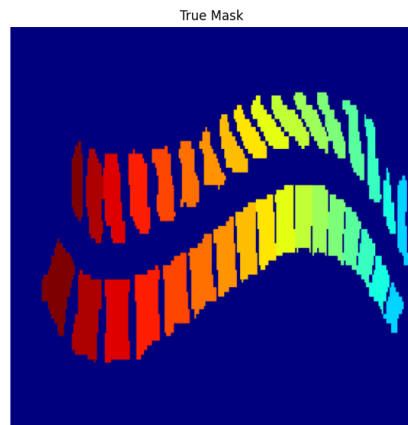
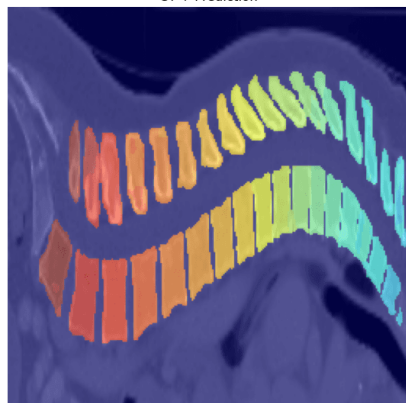
0.07

Одноэтапный Dice:

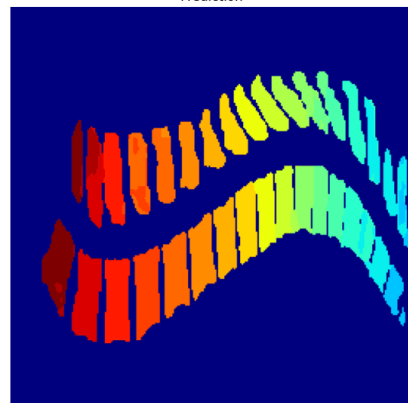
0.13



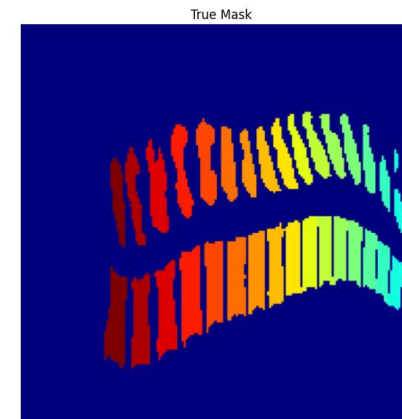
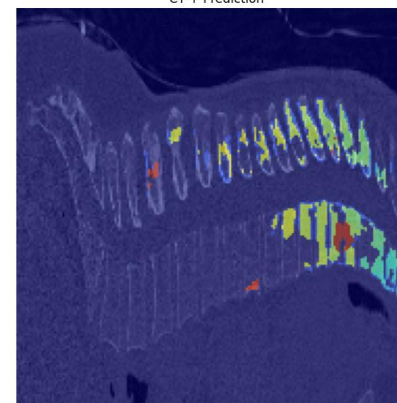
CT + Prediction



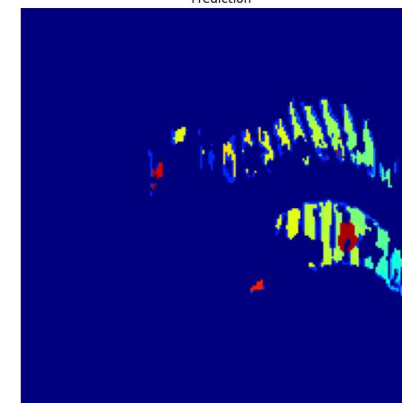
Prediction



CT + Prediction



Prediction



Ограничения и перспективы развития

Ограничения

Ограничения объема оперативной памяти графического процессора

Разрешение 256 x 256 x 256 недостаточно для мелких структур

Перспективы развития

Улучшение качества сегментации шейного отдела

Модуль автоматического выделения патологий по геометрическим характеристикам позвонков

Интеграция в клинический процесс: веб-сервис или приложение

Результаты и выводы

- 1 Проведен анализ существующих методов сегментации медицинских изображений
- 2 Реализована предобработка данных и проведена ручная фильтрация
- 3 Показана неэффективность одноэтапного подхода
- 4 Реализован двухэтапный подход: бинарная сегментация + идентификация позвонков
- 5 Разработан пайплайн: бинарная маска как дополнительный канал + устранение фона
- 6 Подтверждена обобщающая способность на независимом наборе данных

Спасибо за внимание!